

1 Produit tensoriel

1.1 Produit scalaire entre deux spins

$$\langle \uparrow | \downarrow \rangle = 1, \langle \uparrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \uparrow \rangle = 0, \langle \downarrow | \downarrow \rangle = 1,$$

1.2 Mesure de 2 spins

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\uparrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \\ |\downarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle &= |\downarrow\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle] = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

1.3 Quelques définitions et propriétés

$$\begin{aligned} |a\rangle \otimes |b\rangle &= |a\rangle |b\rangle = |ab\rangle \\ (\alpha |a\rangle + \beta |a'\rangle) \otimes |b\rangle &= \alpha |a\rangle \otimes |b\rangle + \beta |a'\rangle \otimes |b\rangle \\ \langle a| \otimes \langle b| &= \langle ab| \\ \langle ab|a'b'\rangle &= \langle a|a'\rangle \langle b|b'\rangle \end{aligned}$$

2 Oscillateur harmonique

2.1 Quelques aides

$$\begin{aligned} [a, a] &= [a^\dagger, a^\dagger] = 0, \\ [a, a^\dagger] &= 1, \\ N &= a^\dagger a, \\ aa^\dagger &= a^\dagger a, \\ aa^\dagger &= 1 + a^\dagger a = 1 + N \end{aligned}$$

2.2 Petit résumé

$$\begin{aligned} \text{Hamiltonien : } \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2 \\ \text{Énergies : } \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

5 Annexe

Opérateurs d'annihilation et de création : $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} \pm \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\hat{p}$ respectivement

3 Système de spins

(Truc : Sers-toi intelligemment de la sphère de Bloch pour éviter de faire de grosses intégrales.)

On remarque que le spin ne change qu'aux instants où un pulse agit, pas entre.

Le système est conservatif si l'hamiltonien ne dépend pas du temps.

L'évolution dans le temps se fait en appliquant la phase globale $e^{\frac{iH_{\pm}t}{\hbar}}$ Les spins sont toujours par

3.1 Rappel : Diagonalisation de matrice

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \implies (a - \lambda)(d - \lambda) - bc &= 0 \\ \implies \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) &= 0 \end{aligned}$$

4 Propriétés générales

Un observable est $\hat{A}^\dagger = A$

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

$$\text{Probabilité : } P(a) = |\langle a | \psi \rangle|^2$$

$$\text{Commutateur : } [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$\text{Relation incertitude : } \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

$$\text{Valeur moyenne : } \langle A \rangle(t) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Projection d'état : $\langle e_i | \psi \rangle$ où e_i est un état propre d'une base orthonormée.

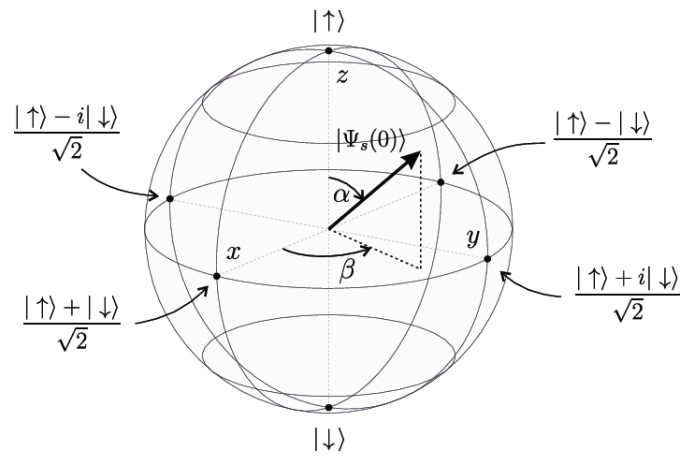


Figure 1: Spins et leur décomposition